



Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Ingeniería de Software I

Cristian Campos Velasco

Santiago Gutiérrez Bonilla

Ángel Felipe Medina Sánchez

Daniel Felipe Pinzón Rodríguez

Mayerli Quintero Ávila

Docente: John Henry Rondón Suárez

Tecnólogo en Desarrollo de Software

2025

Introducción a la ingeniería de software:

¿Qué es ingeniería de software?

Es una disciplina que se encarga del diseño, desarrollo y mantenimiento del software, aplicando principios, metodologías y herramientas de la ingeniería para garantizar que el producto sea de calidad, cumpla con los requisitos establecidos y pueda mantenerse y evolucionar de manera eficiente a lo largo de su ciclo de vida.

¿Qué hace un ingeniero de software?

Un ingeniero de software se encarga del diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento de programas o sistemas informáticos que cumplan con las necesidades del usuario de manera óptima y eficaz.

¿Lo que hace un ingeniero de software es solo codificar código?

No, el codificar es parte del proceso de desarrollo, pero como mencionamos anteriormente lo que hace un ingeniero de software es mucho más amplio, estando presente en cada etapa de la creación de una solución informática.

¿Qué es programar?

Consiste en darle instrucciones a un computador usando un lenguaje de programación para que realice tareas específicas o resuelva problemas.

Problema:

¿Como desarrollaría una app para gestionar una universidad?

Imagina que te contrata para desarrollar una app que gestiona los cursos, matriculas y notas de una universidad

Condiciones:

¿Qué pasos daría antes de empezar a programar la app?

- Definir las funcionalidades que va a tener la app
- Definir los roles de los usuarios
- Definir la base de datos que se va a utilizar
- Definir el presupuesto y los equipos necesarios
- Diseñar el cronograma para así definir las funcionalidades de cada miembro de equipo
- Tener una mejora continua
- Definir las metas, objetivos y propósitos para la app
- Definir el lenguaje que se va a utilizar para el desarrollo de la app
- Diseñar un diagrama de flujo
- Diseñar UML
- Trabajo en equipo
- Diseñar el prototipo de la app

¿Qué roles creen que necesitaría en tu equipo de trabajo?

- Programador
- Ingeniero de sistemas
- Desarrollador de frontend y backend
- Analistas de datos
- Líder de proyecto

¿Qué riesgos creen que podría surgir?

- Malware
- Tener una mala planeación
- No tener una buena documentación
- No tener la capacidad de los servidores

Ciclo de Vida del Software

El **ciclo de vida del software** es el proceso que organiza y estructura el desarrollo de un sistema en una serie de fases interrelacionadas. Su propósito es garantizar que el producto final cumpla con los requisitos del cliente, mantenga calidad en cada etapa y se pueda mejorar a lo largo del tiempo.

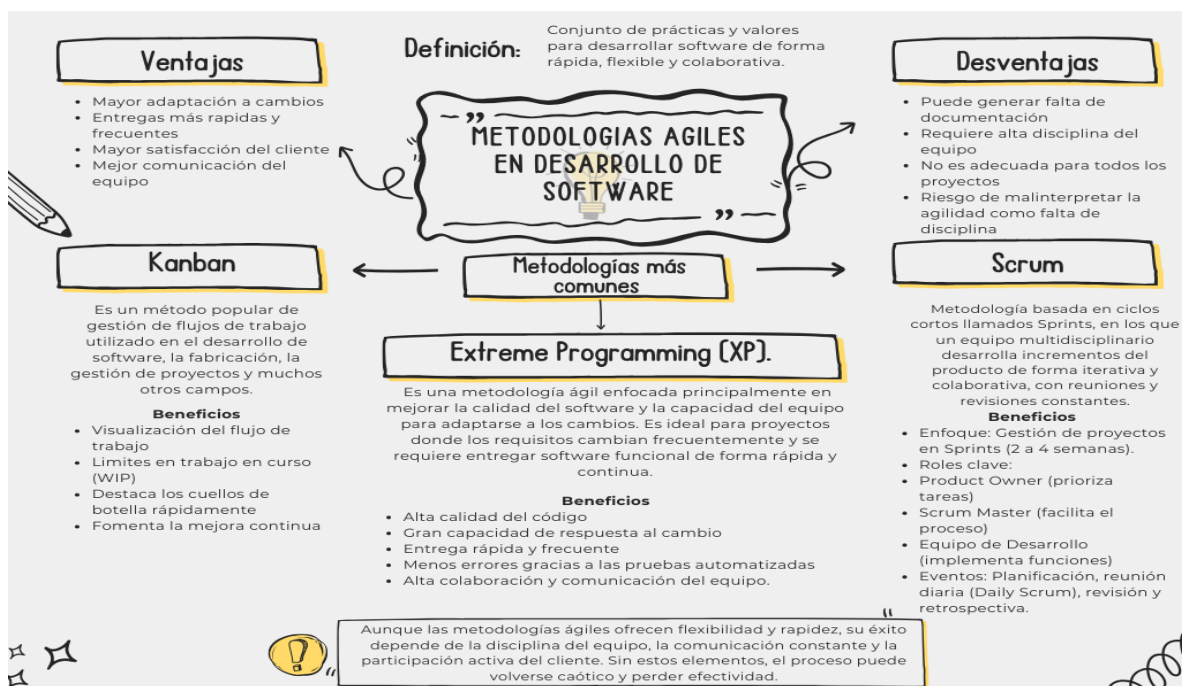
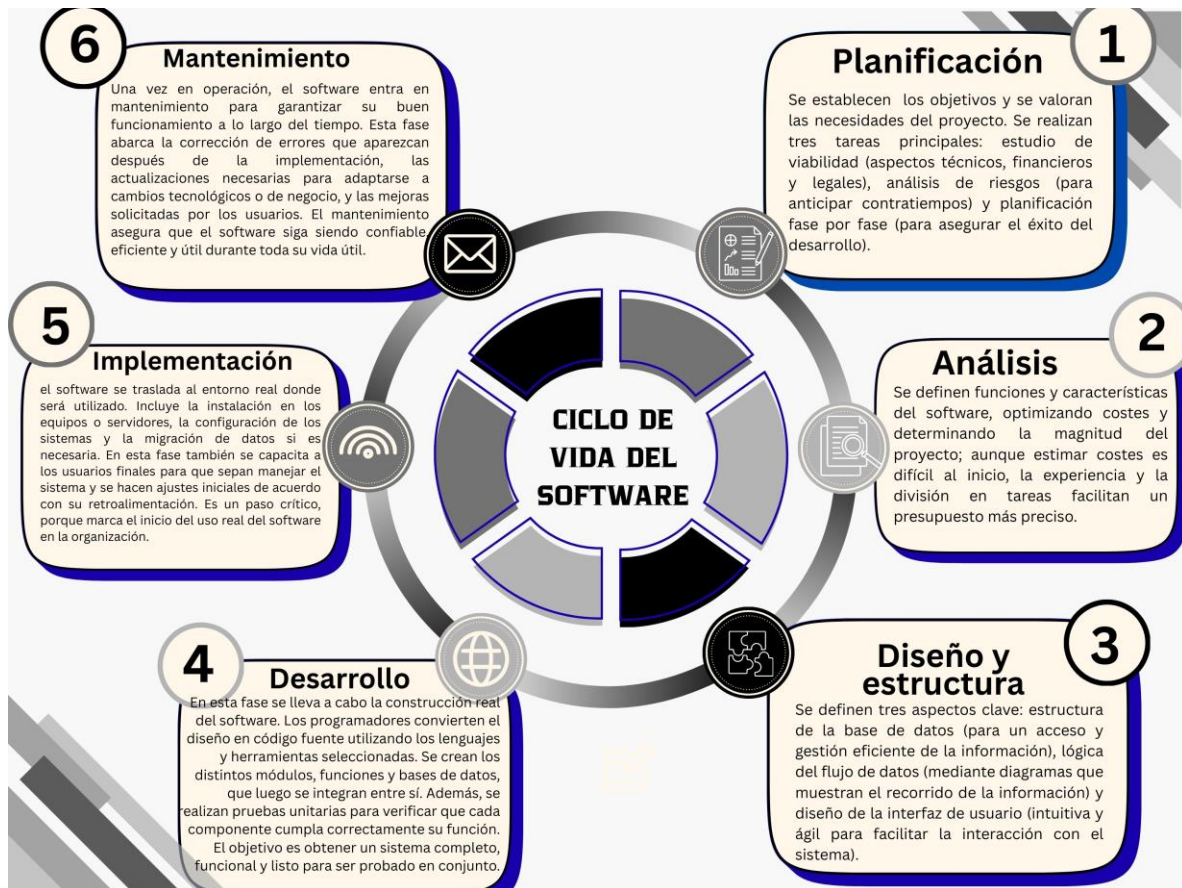
En el mapa conceptual se presentan las **siete fases principales**:

- **Planificación**, donde se definen objetivos, metodología, alcance y roles.
- **Análisis**, que identifica los requisitos claros del sistema.
- **Diseño**, encargado de evaluar alternativas y plantear soluciones efectivas.
- **Desarrollo**, en el que se construye la base de datos, la lógica y la interfaz.
- **Integración y pruebas**, para validar que el software cumpla con lo esperado.
- **Implementación**, fase de instalación, pruebas finales y capacitación.
- **Mantenimiento**, centrado en actualizaciones, soporte y estabilidad a largo plazo.

Además, se resaltan los **elementos clave del entorno**: software, hardware, datos, red y personas. Estos factores son fundamentales porque muestran que un proyecto no solo depende del código, sino también de la infraestructura tecnológica y del equipo humano que lo desarrolla y utiliza.

La **importancia del ciclo de vida** radica en que ofrece un marco de trabajo que permite a los equipos de desarrollo **coordinarse, evitar errores, optimizar recursos y mantener el control del proyecto**. En un trabajo en grupo, comprender y aplicar estas fases asegura que el esfuerzo conjunto tenga una dirección clara y se logre un producto funcional, estable y alineado con las necesidades del cliente.





Técnicas de levantamiento de requerimientos software

Para entender los requerimientos del software que vamos a crear contamos con diversas técnicas que nos permiten analizar el sistema, el equipo de desarrollo y comprender y documentar las necesidades del usuario final, se definen en 7 técnicas que son las más comunes:

1. **Entrevista:** es una técnica fundamental en la cual establecemos una conversación directa con el analista de negocios o los ingenieros encargados junto a los stakeholders quienes pueden ser los usuarios, gerentes, clientes, estas entrevistas pueden ser grupales o individuales y su objetivo es obtener la información necesaria para poder desarrollar el mejor proyecto posible.
2. **Encuestas y Cuestionarios:** este es fácil de comprender pues se basa en un conjunto de preguntas predefinidas que le damos a un grupo de usuarios con el fin de recolectar la mayor cantidad de opiniones posibles y así construir las necesidades más claras para el proyecto.
3. **Observación:** Este método requiere que nuestro analista observe directamente al usuario mientras realiza sus tareas en su entorno habitual esto con el fin de identificar procesos informales, flujos de trabajo que no se han tenido en cuenta y problemas que los usuarios podrían experimentar.
4. **Análisis de Documentos:** Este método se basa en revisar y estudiar la documentación existente que se tenga con respecto al sistema actual y así comprender lo que ya se aborda, las áreas de mejora y las áreas que no se están cubriendo para así en el nuevo proyecto darles gestión efectivamente.
5. **Lluvia de Ideas:** Es una técnica ya conocida no solo en técnicas de requerimientos de software si no en un amplio sector donde las ideas son necesarias, consiste en juntar el mayor número de ideas posibles y así analizarlas una por una sacando lo mejor de cada una y construir la mejor solución para lo que nuestro cliente necesite.

6. **Casos de uso:** Es una tecnica de modelado que describe como el usuario interactúa con el sistema para lograr sus objetivos, la documentamos como una narración y un diagrama que nos ayude a tener presentes el proceso de usuario y a verlo de una forma gráfica para así facilitar la comprensión y mejora de este.
7. **Prototipo:** Los prototipos son soluciones básicas al problema que se debe solucionar y función para darle al cliente una idea de la solución y si esta está bien encaminada, se le muestra cómo será y está abierta a reinterpretaciones y cambios antes de realizar una solución final.

GitLab

GitLab es una plataforma de desarrollo colaborativo apoyada en Git, que posibilita la administración del ciclo de vida completo del software en un único entorno.

Características:

- GitLab es un sistema para el control de versiones y la administración de repositorios de código fuente, el cual incorpora herramientas para:
- Planificación (administración de proyectos, tableros Kanban, incidencias).
- Desarrollo (repositorios Git, revisión del código, solicitudes de fusión).
- Integración y entrega continua (CI/CD) con el fin de automatizar pruebas, compilaciones e implementaciones.
- Seguridad (análisis de vulnerabilidades, control del acceso, permisos).
- Monitoreo del estado tanto de aplicaciones como de implementaciones.
- Puede utilizarse tanto en la nube (GitLab.com) como instalado en servidores propios (GitLab Self-Managed).

GitLab es útil para:

1. Supervisar versiones del código

Posibilita el mantenimiento de un historial de cambios, la comparación de versiones y el trabajo con ramas para el desarrollo en paralelo.

2. Simplificar el trabajo en equipo

Los equipos de desarrollo colaboran en un mismo proyecto con herramientas de comunicación, seguimiento de tareas y revisión de código.

3. Automatizar procedimientos

Con GitLab CI/CD es posible ejecutar pruebas automatizadas, compilar proyectos e implementar aplicaciones en servidores o en la nube.

4. Administrar proyectos de software

Ofrece tableros de tareas, integración con incidencias, wikis y documentación.

5. Garantizar y supervisar aplicaciones

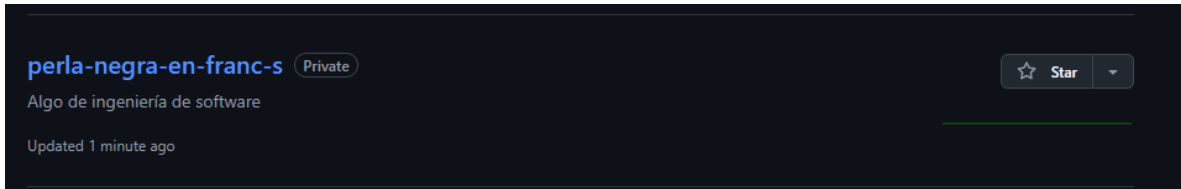
Detecta vulnerabilidades, examina la calidad del código y facilita la supervisión del rendimiento de las implementaciones.

Roles del equipo

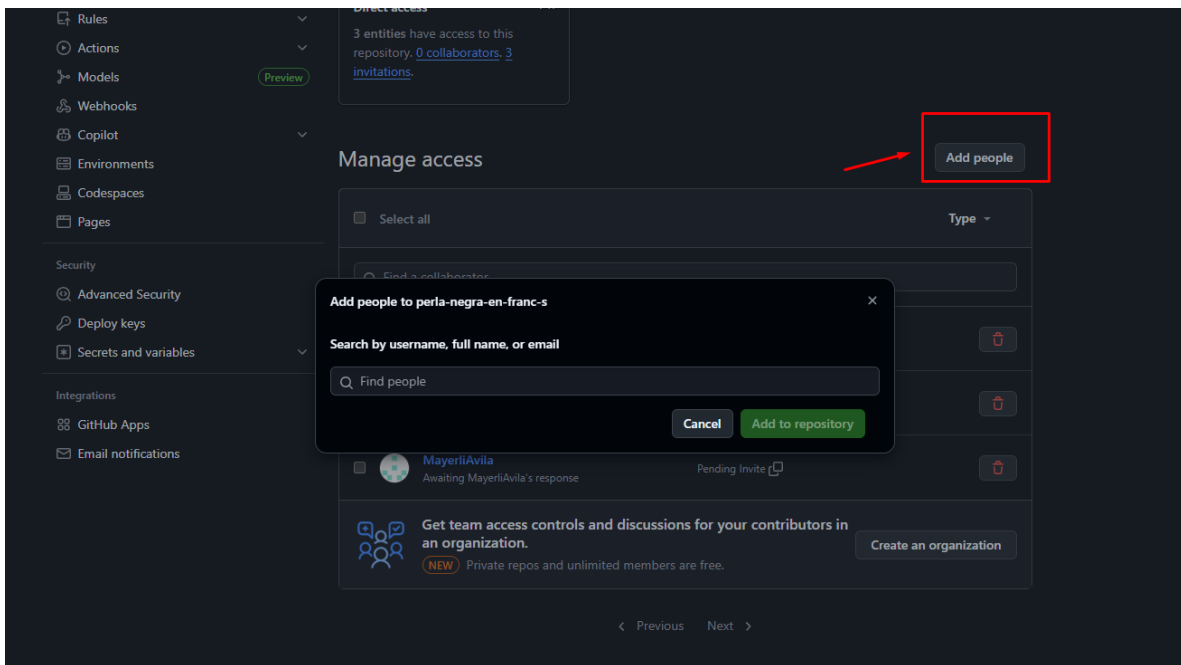
Integrante	Rol
Cristian Campos Velasco	Development Team - Product Owner
Santiago Gutiérrez Bonilla	Development Team
Ángel Felipe Medina Sánchez	Development Team
Daniel Felipe Pinzón Rodríguez	Development Team
Mayerli Quintero Ávila	Development Team - Scrum Master

Creación del repositorio en github

Se creó un nuevo repositorio en la plataforma GitHub con el fin de centralizar el código, documentación y avances del proyecto. Esta plataforma permitirá llevar un control de versiones y facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo.



Se creó un nuevo repositorio en la plataforma GitHub con el fin de centralizar el código, documentación y avances del proyecto. Esta plataforma permitirá llevar un control de versiones y facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo.



Branches

New branch

OverviewYoursActiveStaleAll

Q Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
Desarrollo	1 minute ago			Default

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
produ	now		0 0	
Pruebas	2 minutes ago		0 0	
Documentacion	2 minutes ago		0 0	

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
produ	now		0 0	
Pruebas	2 minutes ago		0 0	
Documentacion	2 minutes ago		0 0	

perla-negra-en-franc-sPrivate

Watch0Fork0Star1

Desarrollo4 Branches0 Tags

Go to file

Add fileCode

About

thiago27-bjiAdd files via uploadd8555e6 · now3 Commits

Documento.pdfAdd files via uploadnow

PruebaCreate Prueba11 minutes ago

README.mdCreate README.md1 minute ago

README

📌 Proyecto de Optimización de Procesos Administrativos - Perle Noire

📖 Descripción

En la era digital actual, la optimización de procesos administrativos se ha convertido en un factor determinante para el éxito de cualquier organización.

Perle Noire, como empresa dedicada a la prestación de servicios de belleza, enfrenta desafíos significativos en la gestión manual de sus procesos de agendamiento de citas y facturación, lo cual genera:

- Ineficiencias operativas
- Posibles errores humanos
- Demoras en la atención al cliente

▶ Problemática

About

Algo de ingeniería de software

📖 README

🔗 Activity

⭐ 1 star

👁 0 watching

🍴 0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)